

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DISCIPLINA INGINERIA PROGRAMĂRII (anul IV CTI)

RAPORT DE OPORTUNITATE

Echipa 22

Ștefan Octavia-Elena - 461

Brânzea Mălina Alexandra - 461

Costache Carolina-Andreea - 463

2025

Cuprins

1. Descrierea echipei.....	2
2. Obiectivul echipei.....	4
3. Temele analizate.....	4
3.1.Aplicație pentru oferit recenzii pentru mașini.....	4
3.1.1. Descrierea temei.....	4
3.1.2. Diagrama SWOT.....	5
3.2.Aplicație știri.....	5
3.2.1. Descrierea temei.....	5
3.2.2. Diagrama SWOT.....	6
3.3.Aplicație To-Do.....	6
3.3.1. Descrierea temei.....	6
3.3.2. Diagrama SWOT.....	7
3.4.Aplicație pentru contorizarea traficului.....	7
3.4.1. Descrierea temei.....	7
3.4.2. Diagrama SWOT.....	7
3.5.Aplicație despre modă.....	8
3.5.1. Descrierea temei.....	8
3.5.2. Diagrama SWOT.....	8
4. Concluzii.....	9

1. Descrierea echipei

Ștefan Octavia-Elena: Printre proiectele realizate în trecut, care mi-au oferit experiență practică cu mai multe tehnologii, se numără:

Aplicație desktop pentru gestionarea pacienților într-un cabinet medical, realizată cu Java, JDBC și MySQL.

Aplicație web pentru administrarea unui concurs online, dezvoltată în C# cu ASP.NET Core și Entity Framework Core, incluzând CRUD complet, validări și autentificare.

Proiect de inteligență artificială pentru predicția complexității cuvintelor, realizat împreună cu Brânzea Mălina-Alexandra, folosind Python, Pandas, scikit-learn și modele BERT.

Proiect de gestiune a unei farmacii, implementat cu MySQL și programare orientată pe obiect în C++.

Site web pentru un magazin de genți, creat cu HTML, CSS și JavaScript.

Brânzea Mălina Alexandra: De-a lungul timpului, am lucrat la o serie de proiecte care mi-au oferit ocazia să explorez mai multe limbaje și tehnologii, cum ar fi:

Java, JDBC, MySQL ->gestionarea unei biblioteci digitale. Utilizatorii pot cauta, imprumuta si returna carti. Scopul aplicatiei este de a permite administratorilor unei biblioteci sa urmareasca stocul de carti, disponibilitatea acestora si utilizatorii care le imprumuta.

Proiect de inteligență artificială pentru predicția complexității cuvintelor, realizat împreună cu Ștefan Octavia- Elena , folosind Python, Pandas, scikit-learn și modele BERT.

Un joc 2D top-down în care jucătorul trebuie să supraviețuiască cât mai multor valuri de inamici. Proiectul este realizat în Python, folosind librăria Pygame, și este conceput ca un mic joc demonstrativ.

Proiect web pentru un restaurant italian, realizat cu Node.js, Express și HTML/CSS/JS static. Aplicația permite vizualizarea meniului, a galeriilor de imagini și trimiterea de rezervări prin email.

Costache Carolina-Andreea: În trecut, am realizat mai multe aplicații desktop și web, printre care jocuri interactive în C, animații grafice în Python și site-uri web dezvoltate folosind tehnologii precum Java, .NET și React + Node.js.

Unul dintre proiectele mai complexe la care am lucrat a fost un site de magazin de haine, dezvoltat utilizând Razor Pages și .NET, unde am implementat funcționalități de adăugare, filtrare și gestionare a produselor. În cadrul acestui proiect, am lucrat pentru prima dată la implementarea unui sistem de rating și review pentru produse, ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai bine modul în care se gestionează și se stochează datele generate de utilizatori.

Un alt proiect important a fost un site de magazin de machiaje, realizat în Java, JDBC și SQL Server, în cadrul căruia am dezvoltat atât partea de interfață grafică, cât și logica de gestionare a datelor. În urma acestui proiect, am dobândit experiență practică în crearea funcționalităților pentru utilizatori și în

proiectarea interfețelor intuitive.

De asemenea, am lucrat la un proiect React + Node.js, care m-a ajutat să aprofundez concepte legate de arhitectura client–server și crearea de interfețe dinamice și responsive.

Până acum, noi nu am utilizat metodologii formale de dezvoltare software, însă avem cunoștințe despre conceptele teoretice de planificare, împărțirea sarcinilor și testarea iterativă, care pot fi aplicate în organizarea proiectului.

De asemenea, ca echipă, am mai colaborat la proiecte, activități universitare și de voluntariat, dezvoltând abilități de comunicare și coordonare. Interesul și pasiunea pentru modă contribuie la creativitatea și implicarea noastră în realizarea aplicației, în special în partea de design al interfeței și funcționalități pentru utilizatori.

2. Obiectivul echipei

Obiectivul principal al echipei este învățarea și aplicarea metodelor și principiilor specifice dezvoltării unei aplicații software complete, de la planificare și analiză până la implementare și testare. Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să înțelegem mai bine modul în care se structurează un proces de dezvoltare real, ce presupune colaborarea între membri, documentarea corectă a cerințelor și alegerea tehnologiilor potrivite în funcție de nevoile aplicației.

De asemenea, echipa își propune ca, prin acest proiect, să dobândească o perspectivă practică asupra arhitecturii aplicațiilor, să exerseze bune practici de programare și să aplice principiile fundamentale ale ingineriei software într-un context concret.

3. Temele analizate

Cele 5 teme analizate sunt:

1. Aplicație pentru recenzii auto
2. Aplicație de știri
3. Aplicație To-Do
4. Aplicație pentru contorizarea traficului
5. Aplicație despre modă

3.1. Aplicație pentru oferit recenzii pentru mașini

3.1.1. Descrierea temei

Aplicația de recenzii pentru mașini va fi o platformă digitală destinată entuziaștilor și proprietarilor de automobile, care centralizează opinii, evaluări și experiențe reale despre diferite modele de autovehicule. Scopul aplicației este de a oferi utilizatorilor o modalitate interactivă, rapidă și personalizată de a descoperi, compara și analiza mașinile care îi interesează.

Utilizatorii vor putea publica fotografii și recenzii despre propriile vehicule, citi și urmări review-uri tehnice detaliate, salva configurații și accesorii preferate, precum și primi recomandări personalizate (sugestii de anvelope potrivite pentru sezon, accesorii compatibile sau sfaturi de mentenanță).

Mașinile vor fi evaluate pe baza unor criterii prestabilite, precum design, confort, consum, fiabilitate și raport calitate-preț, oferind astfel o perspectivă completă.

Utilizatorii vor putea căuta și filtra mașinile în funcție de marcă, model, tip de combustibil, an de fabricație sau popularitate, având acces rapid la recomandări relevante pentru preferințele lor.

Aplicația va include un sistem de recomandări, care va genera sugestii de mașini în funcție de interesele utilizatorului și recenziile anterioare. De asemenea, platforma va integra funcționalități interactive, precum posibilitatea de a comenta recenziile altor utilizatori și de a participa la discuții tematice.

Pentru a crește gradul de implicare, aplicația va implementa un sistem de badge-uri acordate utilizatorilor activi. Cei care oferă constant sfaturi tehnice vor putea primi titlul de „Expert Mecanic”, iar pe baza numărului de recenzii scrise sau a activității generale, pot fi obținute badge-uri ca „Șofer Începător”, „Pasionat Auto”, „Recenzor Expert” sau „Pilot de Test”.

Aplicația își propune să devină un instrument util și interactiv pentru comunitatea pasionaților de automobile, oferind o experiență completă de evaluare, informare și colaborare

3.1.2. Diagrama SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
-Am mai lucrat în trecut la proiecte care se bazau pe oferirea unei recenzii și avem idei solide de funcționalități și experiență în implementarea acestora.	-Lipsa cunoștințelor aprofundate despre mașini poate genera dificultăți în validarea corectitudinii recenziilor postate de utilizatori și poate limita dezvoltarea unui sistem de recomandări complet și precis.	-Prin realizarea proiectului, echipa poate acumula cunoștințe generale despre mașini și despre modul în care acestea sunt evaluate de utilizatori și experți. -Posibilitatea de a transforma experiența utilizatorilor începători prin aplicarea creativă a tehnicilor de gamification.	-Există posibilitatea ca proiectul să nu fie dezvoltat integral până la termenul impus, din cauza nevoii de documentare și cercetare pe tema mașinilor.

3.2. Aplicație știri

3.2.1. Descrierea temei

Aplicația de știri va fi o platformă digitală care centralizează informații din surse diverse și oferă utilizatorilor acces la știri de actualitate în timp real. Scopul principal al aplicației este de a permite utilizatorilor să-și personalizeze fluxul de conținut în funcție de propriile interese, având posibilitatea de a urmări subiecte din domenii precum politică, sport, economie, divertisment, știință sau tehnologie.

Prin intermediul opțiunilor avansate de filtrare și căutare, utilizatorii vor putea accesa rapid informațiile relevante, într-un mod simplu și intuitiv. Platforma va permite totodată adăugarea de sugestii de știri din partea utilizatorilor, care pot fi ulterior verificate și aprobate de către o echipa de editori înainte de publicarea acestora în aplicație.

Aplicația va dispune de o componentă interactivă ce recompensează activitatea utilizatorilor. Aceștia vor putea acumula puncte în funcție de implicarea lor – citirea articolelor, recomandarea de subiecte sau participarea la discuții tematice. În funcție de punctele obținute, utilizatorii vor putea debloca beneficii suplimentare, precum acces anticipat la articole exclusive din domeniile lor de interes.

Prin integrarea acestui mecanism de recompensare, aplicația își propune să încurajeze interacțiunea constantă și participarea activă a utilizatorilor, transformând consumul de informație într-o experiență dinamică și motivantă.

În contextul actual, unde internetul este inundat de un flux continuu și uneori necontrolat de informații, nevoia unei surse de încredere și bine organizate devine tot mai importantă. Aplicația propusă răspunde acestei nevoi, oferind utilizatorilor un spațiu sigur și personalizat pentru accesarea celor mai relevante știri, verificate și adaptate intereselor lor.

3.2.2. Diagrama SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
-Ca echipă, folosim constant astfel de aplicații și știm ce funcționalități sunt necesare pentru o experiență plăcută a utilizatorului. - Cunoștințele tehnice dobândite în dezvoltare web ne permit să implementăm corect structura aplicației.	-Nu am reușit să identificăm multe tehnici de gamification potrivite pentru domeniul știrilor.	-Tema este relevantă în contextul actual, unde nevoia de informare corectă este tot mai mare. - Domeniul aplicațiilor de știri oferă un cadru bun pentru aprofundarea manipulării unui set de date complex.	-Există șanse ca proiectul să nu își îndeplinească complet scopul în cadrul cursului, din cauza lipsei unor metode eficiente de aplicare a tehnicilor de gamification.

3.3. Aplicație To-Do

3.3.1. Descrierea temei

Aplicația To-Do va fi o platformă digitală care le permite utilizatorilor să-și organizeze eficient activitățile zilnice, personale sau profesionale. Scopul principal al aplicației este de a oferi o modalitate simplă, intuitivă și rapidă de planificare a sarcinilor, astfel încât utilizatorii să-și poată gestiona mai ușor timpul și prioritățile.

Prin intermediul opțiunilor de adăugare, editare și clasificare a sarcinilor, utilizatorii vor putea crea liste personalizate pentru diferite domenii ale vieții lor – muncă, studiu, cumpărături, proiecte personale sau activități de zi cu zi. Platforma va permite totodată setarea de termene limită, memento-uri și niveluri de prioritate, pentru a asigura o organizare clară și eficientă a activităților.

Aplicația va include și opțiuni avansate de filtrare și căutare, permițând utilizatorilor să găsească rapid sarcinile relevante sau să vizualizeze doar activitățile urgente ori finalizate. De asemenea, utilizatorii vor putea adăuga notițe, atașa imagini și vor primi notificări automate atunci când se apropie termenul limită al unei sarcini.

Pentru a recompensa utilizarea constantă a aplicației, utilizatorii vor primi diverse beneficii. Aceștia vor putea acumula puncte sau insigne virtuale în funcție de activitatea lor – crearea zilnică de liste, finalizarea la timp a sarcinilor sau menținerea unei serii de zile productive. În funcție de progres, utilizatorii vor putea debloca teme vizuale personalizate, statistici detaliate despre productivitatea lor, sugestii inteligente pentru planificarea zilelor următoare sau chiar varianta PDF a unor cărți despre gestionarea eficientă a timpului.

Prin integrarea acestui mecanism de motivare, aplicația își propune să transforme gestionarea sarcinilor dintr-o rutină monotona într-o experiență plăcută și motivantă, care încurajează disciplina și echilibrul între viața personală și cea profesională.

3.3.2. Diagrama SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
-Aplicația are o structură simplă și intuitivă, ușor de implementat, deci nu am avea probleme la realizarea ei cu ajutorul tehnologiilor folosite în trecut.	-Dat fiind specificul temei, aplicația nu prezintă un grad ridicat de complexitate, întrucât numărul de funcționalități ce pot fi integrate, fără a se îndepărta de scopul inițial (gestionarea eficientă a timpului), este limitat.	-Posibilitatea de a extinde aplicația prin integrarea cu servicii de calendar. -Am putea învăța cum se stochează diferite tipuri de fișiere (PDF în cazul acestei teme) într-o bază de date.	-Din cauza naturii temei, nu am reuși să integrăm un număr semnificativ de funcționalități și tehnici de gamification.

3.4. Aplicație pentru contorizarea traficului

3.4.1. Descrierea temei

Aplicația pentru contorizarea traficului va fi o platformă digitală destinată utilizării pe telefonul mobil, care centralizează informații despre situațiile din trafic și oferă utilizatorilor acces la rapoarte și alerte în timp real. Scopul principal al aplicației este de a permite utilizatorilor să raporteze și să urmărească evenimente din trafic direct de pe dispozitivul mobil, într-un mod rapid, intuitiv și sigur. Utilizatorii vor putea vizualiza și personaliza fluxul de informații în funcție de interesele și zonele lor de deplasare, având posibilitatea de a urmări categorii precum: parcare neregulamentară, blocaj, accident, lucrări, obstacol pe carosabil sau întârzieri în transportul public.

Prin intermediul opțiunilor de filtrare și căutare, utilizatorii vor putea accesa rapid informațiile relevante pentru traseul lor zilnic. Platforma va permite totodată adăugarea de rapoarte direct din aplicația mobilă – utilizatorii pot face fotografii, pot adăuga o scurtă descriere și pot marca locația exactă pe hartă. Rapoartele trimise vor fi ulterior verificate și aprobate de către echipa de moderare sau validate de alți utilizatori, înainte de a fi marcate ca „confirmate” în aplicație.

Aplicația va include o componentă interactivă care recompensează activitatea utilizatorilor. Aceștia vor putea acumula puncte în funcție de implicarea lor – raportarea situațiilor reale din trafic, confirmarea rapoartelor altor utilizatori sau participarea la discuțiile din aplicație. În funcție de punctele obținute, utilizatorii vor putea debloca beneficii suplimentare.

Având în vedere că numărul de mașini achiziționate crește zilnic, traficul tot mai aglomerat și informațiile care se schimbă rapid, nevoia unei surse locale, verificate și accesibile ușor, direct de pe telefon devine esențială. Aplicația propusă răspunde acestei nevoi, oferind utilizatorilor un spațiu sigur și personalizat pentru raportarea și consultarea celor mai relevante evenimente din trafic, actualizate în timp real.

3.4.2. Diagrama SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
-Noi folosim frecvent aplicații din această categorie și înțelegem clar nevoile utilizatorilor. -Multe aplicații mobile sunt făcute cu Java, iar noi suntem familiarizate cu acest limbaj.	- Neavând experiență în dezvoltarea aplicațiilor mobile de la zero, există riscul apariției unor dificultăți tehnice, iar o versiune web ar diminua atractivitatea și utilitatea proiectului.	-Am putea învăța modul de dezvoltare a unei aplicații mobile. -Este esențială integrarea corectă a funcționalităților GPS și cameră, ceea ce ar reprezenta un prijel de învățare pentru noi.	-Riscăm să dezvoltăm o aplicație incompletă din cauza lipsei de cunoștințe și timpul limitat.

3.5. Aplicație despre modă

3.5.1. Descrierea temei

Aplicația va fi o platformă web dedicată pasionaților de modă, care permite utilizatorilor să își

partajeze ținutele zilnice, să caute inspirație vestimentară de pe toate podiumurile lumii și să interacționeze cu o comunitate care împărtășește aceeași pasiune. Aplicația permite utilizatorilor să creeze conturi personale, să posteze ținute proprii, să adauge imagini și descrieri detaliate ale articolelor vestimentare, să lase comentarii și evaluări pentru postările altor utilizatori și să le salveze într-o listă personalizată.

Utilizatorii vor putea adăuga combinații de haine și sugestii pentru alte ținute de pe aplicație. Ținutele vor fi organizate pe categorii (în funcție de eveniment, stil personal etc.) și pot fi filtrate după anumite etichete.

Comunitatea poate oferi feedback prin comentarii și poate aprecia postările, ceea ce ajută la identificarea celor mai apreciate ținute. Utilizatorii pot salva ținutele preferate și le pot accesa rapid ulterior într-o secțiune de favorite. Fiecare utilizator are un profil în care își poate gestiona ținutele postate și lista de ținute salvate.

Utilizatorii pot acumula puncte și badge-uri pentru activitatea lor în aplicație cum ar fi primul comentariu, prima apreciere, prima postare, publica frecvent etc.

Un element distinctiv al aplicației este integrarea unui modul meteo inteligent, care analizează condițiile actuale de vreme (temperatură, ploaie, soare etc.) și recomandă ținute potrivite. Utilizatorii pot accesa două tipuri de pagini principale: una personalizată în funcție de vremea de afară, pentru a alege rapid o ținută potrivită condițiilor meteo și alta bazată pe gusturile și preferințele personale, unde descoperă inspirație vestimentară din partea altor utilizatori cu stiluri similare.

Astfel, platforma oferă o experiență utilă și personalizată, combinând moda, contextul real și dinamica socială.

3.5.2. Diagrama SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
-Echipa are cunoștințe de programare web (React, Node.js). -Tema este atractivă pentru că combină pasiunea comună a echipei.	-Complexitatea logicii de gamification necesită o bună planificare. -Pentru a aduce cât mai mulți utilizatori, aplicați are nevoie de un design atractiv, iar noi nu ne-am axat pe această latură în proiectele trecute.	-Posibilitatea extinderii aplicației într-un produs real (mobil sau web complet). -Tema încurajează aplicarea practică a tehnologiilor moderne (API-uri externe). -Aplicația ne permite să experimentăm cu diferite metode și tehnici de dezvoltare, fiind un	-Dependenta de conexiunea la API-ul meteo extern și potențiale limitări ale acestuia.

		prilej bun de învățare. -Ideea de legare a ținutelor de vreme oferă utilitate reală.	
--	--	---	--

4. Concluzii

În urma analizei celor cinci teme de proiect propuse, concluzia noastră este că aplicația despre modă reprezintă cea mai potrivită opțiune pentru atingerea obiectivului stabilit în cadrul acestui curs. Ierarhia proiectelor, în funcție de utilitate, fezabilitate tehnică și impact asupra utilizatorilor, este următoarea:

1. Aplicație despre modă
2. Aplicație de știri
3. Aplicație pentru recenzii auto
4. Aplicație To-Do
5. Aplicație pentru contorizarea traficului

Deși toate ideile prezentate oferă oportunități interesante de dezvoltare, acestea implică, în grade diferite, fie limitări de complexitate, fie cerințe tehnice care depășesc nivelul actual de experiență al echipei.

Tema aplicației despre modă este o alegere potrivită pentru noi, întrucât îmbină un domeniu care ne pasionează cu un set de funcționalități variate și realizabile eficient prin tehnologiile web cunoscute de echipă. Platforma va permite utilizatorilor să-și exprime creativitatea, să partajeze ținute, să caute inspirație vestimentară și să interacționeze într-o comunitate activă, oferind proiectului un caracter modern, social și dinamic.

Dezvoltarea acestei aplicații ne oferă, de asemenea, o oportunitate excelentă de a aprofunda concepte precum designul interfeței, experiența utilizatorului (UX) și integrarea API-urilor externe, prin includerea unui modul meteo care personalizează recomandările de ținute. Implementarea tehnicilor de gamification (badge-uri, puncte pentru activitate, recompense simbolice) va stimula implicarea utilizatorilor și va transforma utilizarea aplicației într-o experiență plăcută și captivantă.

Pe termen lung, tema are un potențial ridicat de extindere, prin adaptarea aplicației la platforme mobile sau prin introducerea de funcționalități suplimentare, precum un magazin online de haine. Având în vedere aceste avantaje, proiectul este nu doar realizabil și relevant, ci și unul cu valoare practică și potențial real de evoluție, motiv pentru care a fost ales ca temă principală de dezvoltare a echipei.